

Bases de Datos

1

SQL- Subconsultas Correlacionadas

2



2

Características das Subconsultas Correlacionadas

SELECT da subconsulta é executado uma vez por cada registo candidato (aqueles que não se sabe se vão ser selecionados ou não) gerado pelo SELECT externo (ao contrário do que acontece em subconsultas não correlacionadas onde o SELECT interno é executado apenas uma vez).

SELECT interno usa uma coluna ou pseudónimo do SELECT externo.

Apesar do SELECT interno ser executado uma vez para cada registo candidato, não existe nada que indique que a totalidade do comando demore mais tempo de execução (segundo a ORACLE).

▶ 3



Ordem de execução de uma Subconsulta correlacionada

- 1- Obtenção de registo candidato pelo SELECT externo.
- 2- Execução do SELECT interno baseado em valores do registo candidato.
- 3- Uso dos valores do SELECT interno para qualificar ou não o registo candidato.
- 4- Repetir até não existirem mais registos candidatos.

▶ 4



Exemplo

Todos os empregados com salário superior à média dos salários do seu departamento.

NEMP	NOME	SAL	NDEP
1839	Jorge Sampaio	890000	10
1788	Maria Dias	565000	20
1566	Augusto Reis	450975	20
1902	Catarina Silva	435000	20
1698	Duarte Guedes	380850	30
1654	Ana Rodrigues	221250	30
1521	Nelson Neves	212250	30

7 rows selected.

Exemplo

```
SELECT nemp, nome, sal,
       ndep
FROM emp e
WHERE sal > (SELECT
             avg(sal)
             FROM emp
             WHERE ndep = e.ndep)
ORDER BY ndep, sal DESC;
```

NEMP	NOME	SAL	NDEP
1839	Jorge Sampaio	890000	10
1788	Maria Dias	565000	20
1566	Augusto Reis	450975	20
1902	Catarina Silva	435000	20
1698	Duarte Guedes	380850	30
1654	Ana Rodrigues	221250	30
1521	Nelson Neves	212250	30

7 rows selected.

Todos os empregados com salário superior à média dos salários do seu departamento.

Operador *EXISTS*

É frequente aparecer nas subconsultas correlacionadas o operador *EXISTS*.

O operador *EXISTS* devolve verdade se a subconsulta produzir uma ou mais linhas e devolve falso caso contrário.

Obviamente, se a consulta não fosse correlacionada, o *SELECT* interno seria executado apenas uma vez, e assim o seu valor seria o mesmo para todos os registos do *SELECT* externo.

► 7



7

Usar o *EXISTS*

Os departamentos onde existem empregados.

NDEP	NOME	LOCAL
10	Contabilidade	Condeixa
20	Investigação	Mealhada
30	Vendas	Coimbra

3 rows selected.

► 8



8

Usar o *EXISTS*

```
SELECT *
FROM dep d
WHERE EXISTS (SELECT *
              FROM emp
              WHERE ndep = d.ndep);
```

NDEP	NOME	LOCAL
10	Contabilidade	Condeixa
20	Investigação	Mealhada
30	Vendas	Coimbra

3 rows selected.

Os departamentos onde existem empregados.



Usar o *NOT EXISTS*

Os departamentos onde não
existem empregados.

NDEP	NOME	LOCAL
40	Planeamento	Montemor

1 row selected.



Usar o *NOT EXISTS*

```
SELECT *
FROM dep d
WHERE NOT EXISTS
(SELECT *
 FROM emp
 WHERE ndep = d.ndep);
```

NDEP	NOME	LOCAL
40	Planeamento	Montemor

1 row selected.

Os departamentos onde não existem empregados.



Usar uma *Subquery* na cláusula *FROM*

Mostrar o nome do empregado, o seu salário, o número do departamento a que pertence e o salário médio do seu departamento, dos empregados que ganham mais do que o salário médio do seu departamento.

NOME	SAL	NDEP	SALAVG
KING	5000	10	2916.6667
JONES	2975	20	2175
SCOTT	3000	20	2175
...			

6 rows selected.



Usar uma *Subquery* na clausula *FROM*

Mostrar o nome do empregado, o seu salário, o número do departamento a que pertence e o salário médio do seu departamento, dos empregados que ganham mais do que o salário médio do seu departamento.

NOME	SAL	NDEP	SALAVG
KING	5000	10	2916.6667
JONES	2975	20	2175
SCOTT	3000	20	2175
...			

6 rows selected.

Como calcular o salário médio de cada departamento?

```
SELECT ndep, avg(sal) salavg
FROM emp
GROUP BY ndep;
```

b

▶ 13



13

Usar uma *Subquery* na clausula *FROM*

Mostrar o nome do empregado, o seu salário, o número do departamento a que pertence e o salário médio do seu departamento, dos empregados que ganham mais do que o salário médio do seu departamento.

```
SQL> SELECT a.nome, a.sal, a.ndep, b.salavg
2 FROM emp a, (SELECT ndep, avg(sal) salavg
3 FROM emp
4 GROUP BY ndep) b
5 WHERE a.ndep = b.ndep
6 AND a.sal > b.salavg;
```

NOME	SAL	NDEP	SALAVG
KING	5000	10	2916.6667
JONES	2975	20	2175
SCOTT	3000	20	2175
...			

6 rows selected.

▶ 14



14

Usar o WITH numa *subquery* correlacinada

Mostrar o nome do empregado, o seu salário, o número do departamento a que pertence e o salário médio do seu departamento, dos empregados que ganham mais do que o salário médio do seu departamento.

```
SQL> WITH b as (SELECT ndep, avg(sal) salavg
2          FROM emp
3          GROUP BY ndep)
4 SELECT a.nome, a.sal, a.ndep, b.salavg
5 FROM emp a, b
6 WHERE a.ndep = b.ndep
7 AND a.sal > b.salavg;
```

NOME	SAL	NDEP	SALAVG
KING	5000	10	2916.6667
JONES	2975	20	2175
SCOTT	3000	20	2175
...			

6 rows selected.

▶ 15



15

Resumo

- ▶ Subconsulta correlacionada
- ▶ Subconsulta correlacionada com o operador *EXISTS* e *NOT EXISTS*
- ▶ Uma subconsulta usada na clausula *FROM* de uma instrução *SELECT*.

▶ 16



16